

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – MATHÉMATIQUES

Terminale générale – Spécialité Mathématiques + option Maths expertes

Sujet d'approfondissement – version corrigée

Avec rappels de méthodes, commentaires et réponses attendues

Exercice 1 – Fonctions, inégalités, raisonnement global

On considère la fonction

$$g(x) = x - \ln x \quad \text{définie sur }]0, +\infty[.$$

Partie A – Étude de g

1.1 Limites de g

Quand $x \rightarrow 0^+$, on sait que

$$\ln x \rightarrow -\infty.$$

Donc

$$g(x) = x - \ln x \rightarrow 0 - (-\infty) = +\infty.$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, on sait que x domine $\ln x$, donc

$$x - \ln x \rightarrow +\infty.$$

$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty.$
--

1.2 Variations de g

$$g'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}.$$

Comme $x > 0$, le signe de $g'(x)$ est celui de $x - 1$. Donc :

- $g'(x) < 0$ sur $]0, 1[$,
- $g'(1) = 0$,
- $g'(x) > 0$ sur $]1, +\infty[$.

Ainsi, g est décroissante sur $]0, 1]$, puis croissante sur $[1, +\infty[$.

1.3 Montrer que $x - \ln x \geq 1$

D'après la question précédente, g admet un minimum en $x = 1$. Or

$$g(1) = 1 - \ln 1 = 1.$$

Donc, pour tout $x > 0$,

$$g(x) \geq g(1) = 1,$$

soit

$x - \ln x \geq 1.$

Le cas d'égalité a lieu si et seulement si

$x = 1.$

Partie B – Étude de $f(x) = \frac{\ln x}{x-1}$

1.4 Signe de $f(x)$

Sur $]0, 1[$, on a

$$\ln x < 0 \quad \text{et} \quad x - 1 < 0,$$

donc

$$f(x) > 0.$$

Sur $]1, +\infty[$, on a

$$\ln x > 0 \quad \text{et} \quad x - 1 > 0,$$

donc

$$f(x) > 0.$$

Finalement,

$$f(x) > 0 \text{ pour tout } x > 0, x \neq 1.$$

1.5 Calcul de $f'(x)$

Rappel. Si

$$f(x) = \frac{u(x)}{v(x)},$$

alors

$$f'(x) = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v(x)^2}.$$

Ici

$$u(x) = \ln x, \quad u'(x) = \frac{1}{x}, \quad v(x) = x - 1, \quad v'(x) = 1.$$

Donc

$$f'(x) = \frac{\frac{1}{x}(x-1) - \ln x}{(x-1)^2}.$$

Ainsi

$$f'(x) = \frac{\frac{x-1}{x} - \ln x}{(x-1)^2}.$$

1.6 Étudier le signe de $\frac{x-1}{x} - \ln x$

Posons

$$h(x) = \frac{x-1}{x} - \ln x = 1 - \frac{1}{x} - \ln x.$$

Alors

$$h'(x) = \frac{1}{x^2} - \frac{1}{x} = \frac{1-x}{x^2}.$$

Comme $x^2 > 0$, le signe de $h'(x)$ est celui de $1-x$. Donc :

- $h'(x) > 0$ sur $]0, 1[$,
- $h'(1) = 0$,
- $h'(x) < 0$ sur $]1, +\infty[$.

Ainsi, h admet un maximum en $x = 1$. Or

$$h(1) = 1 - 1 - \ln 1 = 0.$$

Donc, pour tout $x > 0$,

$$\frac{x-1}{x} - \ln x \leq 0,$$

avec égalité si et seulement si $x = 1$.

1.7 Variations de f

Le dénominateur $(x - 1)^2$ est strictement positif pour $x \neq 1$. Le signe de $f'(x)$ est donc celui de

$$\frac{x - 1}{x} - \ln x,$$

qui est toujours négatif pour $x \neq 1$.

Ainsi :

$$f \text{ est strictement décroissante sur }]0, 1[\text{ et sur }]1, +\infty[.$$

1.8 Calcul de $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x - 1}$

Rappel.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x - \ln 1}{x - 1}$$

est le nombre dérivé de la fonction $\ln$ en 1, soit

$$(\ln)'(1) = 1.$$

Donc

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x - 1} = 1.$$

1.9 Montrer que $\ln x \leq x - 1$

D'après la partie A,

$$x - \ln x \geq 1.$$

En réarrangeant :

$$-\ln x \geq 1 - x \quad \Longleftrightarrow \quad \ln x \leq x - 1.$$

Donc

$$\ln x \leq x - 1 \text{ pour tout } x > 0.$$

1.10 Cas d'égalité

L'égalité

$$\ln x = x - 1$$

équivalait à

$$x - \ln x = 1.$$

Or cela n'a lieu que pour $x = 1$. Donc

$$\text{égalité si et seulement si } x = 1.$$

Partie C – Exploitation

1.11 Étudier l'assertion $\ln x \leq \sqrt{x} - 1$

Posons $x = t^2$ avec $t > 0$. Alors

$$\ln x = \ln(t^2) = 2 \ln t.$$

L'inégalité devient

$$2 \ln t \leq t - 1.$$

Considérons

$$\varphi(t) = t - 1 - 2 \ln t.$$

On calcule :

$$\varphi'(t) = 1 - \frac{2}{t} = \frac{t - 2}{t}.$$

Comme $t > 0$, on en déduit :

- $\varphi'(t) < 0$ sur $]0, 2[$,
- $\varphi'(2) = 0$,
- $\varphi'(t) > 0$ sur $]2, +\infty[$.

Donc φ admet un minimum en $t = 2$. Or

$$\varphi(2) = 2 - 1 - 2 \ln 2 = 1 - 2 \ln 2.$$

Comme

$$2 \ln 2 \approx 1,386 > 1,$$

on a

$$\varphi(2) < 0.$$

Ainsi l'inégalité n'est pas vraie pour tout $t > 0$, donc pas pour tout $x > 0$.

Un contre-exemple simple est $x = 4$:

$$\ln 4 \approx 1,386 \quad \text{et} \quad \sqrt{4} - 1 = 1.$$

Donc

$$\ln 4 > \sqrt{4} - 1.$$

L'assertion est fausse.

Réponse attendue. *Un contre-exemple correct et clairement justifié suffisait. Le choix $x = 4$ est le plus naturel.*

1.12 Étudier le nombre de solutions de $\ln x = \frac{x-1}{2}$

Posons

$$\psi(x) = \ln x - \frac{x-1}{2}, \quad x > 0.$$

L'équation cherchée est

$$\psi(x) = 0.$$

Calculons la dérivée :

$$\psi'(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{2} = \frac{2-x}{2x}.$$

Comme $x > 0$, on en déduit :

- $\psi'(x) > 0$ sur $]0, 2[$,
- $\psi'(2) = 0$,
- $\psi'(x) < 0$ sur $]2, +\infty[$.

Donc ψ croît sur $]0, 2]$, puis décroît sur $[2, +\infty[$.

Calculons les limites :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \psi(x) = -\infty \quad \text{car} \quad \ln x \rightarrow -\infty,$$

et

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \psi(x) = -\infty \quad \text{car} \quad \frac{x-1}{2} \rightarrow +\infty \text{ domine } \ln x.$$

Calculons quelques valeurs :

$$\psi(1) = \ln 1 - \frac{1-1}{2} = 0.$$

Donc $x = 1$ est une solution.

De plus,

$$\psi(2) = \ln 2 - \frac{1}{2} > 0.$$

Ainsi, la fonction part de $-\infty$, passe par 0 en $x = 1$, devient positive, atteint un maximum en $x = 2$, puis redescend vers $-\infty$. Elle coupe donc l'axe des abscisses une deuxième fois après 2.

Conclusion :

L'équation admet exactement deux solutions sur $]0, +\infty[$.

L'une est

$$x = 1,$$

et l'autre est un réel $\alpha > 2$.

Exercice 2 – Probabilités, suite récurrente, vitesse de convergence

On note A_n l'événement « recevoir une réduction au n -ième jour », et

$$a_n = P(A_n).$$

On sait que :

$$a_1 = \frac{1}{2}, \quad P(A_{n+1} \mid A_n) = \frac{1}{3}, \quad P(A_{n+1} \mid \overline{A_n}) = \frac{1}{4}.$$

Partie A – Mise en équation

2.1 Arbre de probabilités

L'arbre attendu est :

- depuis A_n , on va vers A_{n+1} avec probabilité $\frac{1}{3}$, et vers $\overline{A_{n+1}}$ avec probabilité $\frac{2}{3}$;
- depuis $\overline{A_n}$, on va vers A_{n+1} avec probabilité $\frac{1}{4}$, et vers $\overline{A_{n+1}}$ avec probabilité $\frac{3}{4}$.

2.2 Relation de récurrence

Par la formule des probabilités totales,

$$a_{n+1} = P(A_{n+1}) = P(A_n)P(A_{n+1} \mid A_n) + P(\overline{A_n})P(A_{n+1} \mid \overline{A_n}).$$

Donc

$$a_{n+1} = a_n \cdot \frac{1}{3} + (1 - a_n) \cdot \frac{1}{4}.$$

En développant,

$$a_{n+1} = \frac{1}{3}a_n + \frac{1}{4} - \frac{1}{4}a_n = \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right)a_n + \frac{1}{4} = \frac{1}{12}a_n + \frac{1}{4}.$$

$$a_{n+1} = \frac{1}{12}a_n + \frac{1}{4}$$

Partie B – Étude théorique

2.3 Calcul de ℓ

On résout

$$\ell = \frac{1}{12}\ell + \frac{1}{4}.$$

Donc

$$\ell - \frac{1}{12}\ell = \frac{1}{4} \implies \frac{11}{12}\ell = \frac{1}{4} \implies \ell = \frac{1}{4} \cdot \frac{12}{11} = \frac{3}{11}.$$

$$\ell = \frac{3}{11}$$

2.4 Montrer que (u_n) est géométrique

On pose

$$u_n = a_n - \ell = a_n - \frac{3}{11}.$$

Alors

$$u_{n+1} = a_{n+1} - \frac{3}{11}.$$

Or

$$a_{n+1} = \frac{1}{12}a_n + \frac{1}{4}.$$

Comme

$$\frac{3}{11} = \frac{1}{12} \cdot \frac{3}{11} + \frac{1}{4},$$

on obtient

$$u_{n+1} = \left(\frac{1}{12}a_n + \frac{1}{4} \right) - \left(\frac{1}{12} \cdot \frac{3}{11} + \frac{1}{4} \right) = \frac{1}{12} \left(a_n - \frac{3}{11} \right) = \frac{1}{12}u_n.$$

Donc

$$u_{n+1} = \frac{1}{12}u_n$$

et (u_n) est géométrique.

2.5 Raison et premier terme

La raison vaut

$$q = \frac{1}{12}.$$

Le premier terme est

$$u_1 = a_1 - \frac{3}{11} = \frac{1}{2} - \frac{3}{11} = \frac{11-6}{22} = \frac{5}{22}.$$

$$u_1 = \frac{5}{22}$$

2.6 Expression de a_n

Comme (u_n) est géométrique,

$$u_n = u_1 \left(\frac{1}{12} \right)^{n-1}.$$

Donc

$$a_n = \ell + u_n = \frac{3}{11} + \frac{5}{22} \left(\frac{1}{12} \right)^{n-1}.$$

$$a_n = \frac{3}{11} + \frac{5}{22} \left(\frac{1}{12} \right)^{n-1}$$

2.7 Limite de (a_n)

Comme

$$\left(\frac{1}{12} \right)^{n-1} \rightarrow 0,$$

on en déduit

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \frac{3}{11}.$$

Partie C – Lecture qualitative

2.8 Sens de variation de (a_n)

On a

$$a_n = \frac{3}{11} + \frac{5}{22} \left(\frac{1}{12} \right)^{n-1}.$$

Le deuxième terme est positif et strictement décroissant. Donc

$$(a_n) \text{ est strictement décroissante.}$$

2.9 Position de a_n par rapport à ℓ

On calcule :

$$a_n - \ell = \frac{5}{22} \left(\frac{1}{12} \right)^{n-1} > 0.$$

Donc

$$a_n > \ell \text{ pour tout } n \geq 1.$$

2.10 Interprétation de ℓ

Réponse attendue. ℓ représente la probabilité d'obtenir une réduction à long terme, lorsque le système s'est stabilisé.

Partie D – Questions plus fines

2.11 Trouver le plus petit entier n tel que $|a_n - \ell| < 10^{-4}$

On doit résoudre

$$\frac{5}{22} \left(\frac{1}{12} \right)^{n-1} < 10^{-4}.$$

Testons successivement :

Pour $n = 4$,

$$\frac{5}{22} \cdot \frac{1}{12^3} \approx 1,31 \times 10^{-4},$$

ce n'est pas suffisant.

Pour $n = 5$,

$$\frac{5}{22} \cdot \frac{1}{12^4} \approx 1,09 \times 10^{-5},$$

c'est bon.

Ainsi

$$n = 5$$

est le plus petit entier convenable.

2.12 Expression de $S_n = a_1 + \dots + a_n$

On a

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=1}^n \left(\frac{3}{11} + \frac{5}{22} \left(\frac{1}{12} \right)^{k-1} \right).$$

Donc

$$S_n = \frac{3n}{11} + \frac{5}{22} \sum_{k=0}^{n-1} \left(\frac{1}{12} \right)^k.$$

Rappel. Pour une somme géométrique :

$$1 + q + \dots + q^{n-1} = \frac{1 - q^n}{1 - q} \quad (q \neq 1).$$

Ici,

$$\sum_{k=0}^{n-1} \left(\frac{1}{12}\right)^k = \frac{1 - \left(\frac{1}{12}\right)^n}{1 - \frac{1}{12}} = \frac{1 - \left(\frac{1}{12}\right)^n}{\frac{11}{12}} = \frac{12}{11} \left(1 - \left(\frac{1}{12}\right)^n\right).$$

Ainsi

$$S_n = \frac{3n}{11} + \frac{5}{22} \cdot \frac{12}{11} \left(1 - \left(\frac{1}{12}\right)^n\right).$$

Or

$$\frac{5}{22} \cdot \frac{12}{11} = \frac{30}{121}.$$

Donc

$$S_n = \frac{3n}{11} + \frac{30}{121} \left(1 - \left(\frac{1}{12}\right)^n\right)$$

2.13 Interprétation de S_n

Réponse attendue. S_n représente le nombre moyen cumulé de jours avec réduction parmi les n premiers jours.

Exercice 3 – Nombres complexes et géométrie

On considère

$$z_A = 1, \quad z_B = i, \quad z_C = -1.$$

Partie A – Lecture géométrique

3.1 Placement des points

Les affixes correspondent aux coordonnées :

$$A(1, 0), \quad B(0, 1), \quad C(-1, 0).$$

3.2 Calcul des longueurs

$$AB = |z_B - z_A| = |i - 1| = |-1 + i| = \sqrt{(-1)^2 + 1^2} = \sqrt{2}.$$

$$BC = |z_C - z_B| = |-1 - i| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}.$$

$$AC = |z_A - z_C| = |1 - (-1)| = 2.$$

Donc

$$AB = \sqrt{2}, \quad BC = \sqrt{2}, \quad AC = 2.$$

3.3 Nature du triangle

On a

$$AB^2 + BC^2 = 2 + 2 = 4 = AC^2.$$

Donc ABC est rectangle en B . De plus, $AB = BC$, donc il est isocèle en B .

$$ABC \text{ est rectangle isocèle en } B.$$

Partie B – Transformation T

$$z' = (1 - i)z + 1 + i.$$

3.4 Module et argument de $1 - i$

$$|1 - i| = \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}.$$

Un argument de $1 - i$ est

$$-\frac{\pi}{4}.$$

Donc

$$1 - i = \sqrt{2} e^{-i\pi/4}.$$

3.5 Interprétation géométrique de $z \mapsto (1 - i)z$

Multiplier par un complexe de module $\sqrt{2}$ et d'argument $-\frac{\pi}{4}$ revient à effectuer :

- une homothétie de centre O et de rapport $\sqrt{2}$,
- suivie d'une rotation de centre O et d'angle $-\frac{\pi}{4}$.

3.6 Point fixe

On cherche ω tel que

$$\omega = (1 - i)\omega + 1 + i.$$

Donc

$$\omega - (1 - i)\omega = 1 + i.$$

On factorise :

$$i\omega = 1 + i.$$

Ainsi

$$\omega = \frac{1 + i}{i}.$$

Or

$$\frac{1}{i} = -i,$$

donc

$$\omega = (1 + i)(-i) = 1 - i.$$

$$\omega = 1 - i$$

3.7 Nature de T

Une application de la forme

$$z' = az + b \quad (a \neq 0, a \neq 1)$$

est une similitude directe de centre le point fixe.

Ici

$$a = 1 - i \neq 0 \quad \text{et} \quad a \neq 1.$$

Donc

$$T \text{ est une similitude directe de centre } \Omega \text{ d'affixe } 1 - i.$$

3.8 Rapport et angle

Le rapport vaut

$$\sqrt{2}$$

et l'angle vaut

$$-\frac{\pi}{4}.$$

Partie C – Itérations

On définit

$$z_0 = 2, \quad z_{n+1} = (1 - i)z_n + 1 + i.$$

3.9 Calcul de z_1 et z_2

$$z_1 = (1 - i) \cdot 2 + 1 + i = 2 - 2i + 1 + i = 3 - i.$$

Donc

$$\boxed{z_1 = 3 - i.}$$

Puis

$$z_2 = (1 - i)(3 - i) + 1 + i.$$

Développons :

$$(1 - i)(3 - i) = 3 - i - 3i + i^2 = 3 - 4i - 1 = 2 - 4i.$$

Donc

$$z_2 = 2 - 4i + 1 + i = 3 - 3i.$$

$$\boxed{z_2 = 3 - 3i.}$$

3.10 Relation avec le point fixe

Comme ω vérifie

$$\omega = (1 - i)\omega + 1 + i,$$

on a

$$z_{n+1} - \omega = (1 - i)z_n + 1 + i - ((1 - i)\omega + 1 + i).$$

Ainsi

$$\boxed{z_{n+1} - \omega = (1 - i)(z_n - \omega).}$$

3.11 Expression de $z_n - \omega$

La relation précédente montre par récurrence que

$$z_n - \omega = (1 - i)^n(z_0 - \omega).$$

Or

$$z_0 - \omega = 2 - (1 - i) = 1 + i.$$

Donc

$$\boxed{z_n - \omega = (1 - i)^n(1 + i).}$$

3.12 Calcul du module

On prend le module :

$$|z_n - \omega| = |1 - i|^n |1 + i|.$$

Or

$$|1 - i| = \sqrt{2} \quad \text{et} \quad |1 + i| = \sqrt{2}.$$

Donc

$$|z_n - \omega| = (\sqrt{2})^n |z_0 - \omega|.$$

$$\boxed{|z_n - \omega| = (\sqrt{2})^n |z_0 - \omega|.}$$

3.13 Interprétation géométrique

Réponse attendue. La distance à Ω est multipliée à chaque étape par $\sqrt{2} > 1$, donc elle augmente. En même temps, l'angle tourne de $-\frac{\pi}{4}$ à chaque itération. Les points M_n décrivent donc une spirale divergente autour de Ω .

Partie D – Lieu géométrique

On considère

$$\mathcal{E} = \left\{ M(z) \in \mathbb{C}, z \neq 1, \left| \frac{z - i}{z - 1} \right| = \sqrt{2} \right\}.$$

3.14 Interprétation géométrique

On a

$$\left| \frac{z - i}{z - 1} \right| = \frac{|z - i|}{|z - 1|}.$$

Donc la condition équivaut à

$$|z - i| = \sqrt{2} |z - 1|.$$

Cela signifie

$$MB = \sqrt{2} MA.$$

$$\boxed{\mathcal{E} = \{M \mid MB = \sqrt{2} MA\}.$$

3.15 Montrer que $\mathcal{E}$ est un cercle

Posons

$$z = x + iy.$$

Alors

$$|z - i|^2 = x^2 + (y - 1)^2, \quad |z - 1|^2 = (x - 1)^2 + y^2.$$

La condition devient

$$x^2 + (y - 1)^2 = 2((x - 1)^2 + y^2).$$

Développons :

$$x^2 + y^2 - 2y + 1 = 2x^2 - 4x + 2 + 2y^2.$$

En regroupant :

$$0 = x^2 + y^2 - 4x + 2y + 1.$$

Complétons les carrés :

$$x^2 - 4x = (x - 2)^2 - 4, \quad y^2 + 2y = (y + 1)^2 - 1.$$

Donc

$$(x - 2)^2 - 4 + (y + 1)^2 - 1 + 1 = 0,$$

soit

$$(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 4.$$

Ainsi

$$\boxed{\mathcal{E} \text{ est le cercle de centre } (2, -1) \text{ et de rayon } 2.}$$

3.16 Déterminer si $C \in \mathcal{E}$

Le point C a pour coordonnées $(-1, 0)$.

On teste dans l'équation du cercle :

$$(-1 - 2)^2 + (0 + 1)^2 = 9 + 1 = 10.$$

Ce n'est pas égal à 4, donc

$$\boxed{C \notin \mathcal{E}.$$

Exercice 4 – Arithmétique, congruences, structure des entiers

Partie A – Étude modulo 7

4.1 Restes successifs de 3^n modulo 7

$$\begin{aligned} 3^1 &\equiv 3 \pmod{7}, \\ 3^2 &= 9 \equiv 2 \pmod{7}, \\ 3^3 &\equiv 3 \cdot 2 = 6 \pmod{7}, \\ 3^4 &\equiv 3 \cdot 6 = 18 \equiv 4 \pmod{7}, \\ 3^5 &\equiv 3 \cdot 4 = 12 \equiv 5 \pmod{7}, \\ 3^6 &\equiv 3 \cdot 5 = 15 \equiv 1 \pmod{7}. \end{aligned}$$

4.2 En déduire $3^6 \equiv 1 \pmod{7}$

Le calcul précédent donne directement

$$\boxed{3^6 \equiv 1 \pmod{7}.$$

4.3 Résoudre $3^n \equiv 5 \pmod{7}$

On a vu que

$$3^5 \equiv 5 \pmod{7}.$$

Comme la suite des puissances de 3 modulo 7 est périodique de période 6, on obtient

$$\boxed{3^n \equiv 5 \pmod{7} \iff n \equiv 5 \pmod{6}.$$

Partie B – Équation $3x - 7y = 5$

4.4 Une solution particulière

Cherchons une solution simple. Si $y = 1$, alors

$$3x - 7 = 5 \implies 3x = 12 \implies x = 4.$$

Donc une solution particulière est

$$\boxed{(4, 1).$$

4.5 Toutes les solutions entières

L'équation homogène associée est

$$3x - 7y = 0.$$

Comme 3 et 7 sont premiers entre eux, on obtient

$$x = 7k, \quad y = 3k \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

Donc toutes les solutions de l'équation complète sont

$$\boxed{x = 4 + 7k, \quad y = 1 + 3k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

4.6 Solutions avec $0 \leq x \leq 20$

On impose

$$0 \leq 4 + 7k \leq 20.$$

Donc

$$-4 \leq 7k \leq 16 \implies -\frac{4}{7} \leq k \leq \frac{16}{7}.$$

Ainsi

$$k \in \{0, 1, 2\}.$$

Les solutions cherchées sont donc :

$$\boxed{(4, 1), (11, 4), (18, 7).$$

Partie C – Carrés modulo 8

4.7 Restes possibles de n^2 modulo 8

Il suffit de tester tous les restes possibles modulo 8 :

$$\begin{aligned} 0^2 &\equiv 0, & 1^2 &\equiv 1, & 2^2 &\equiv 4, & 3^2 &\equiv 1, \\ 4^2 &\equiv 0, & 5^2 &\equiv 1, & 6^2 &\equiv 4, & 7^2 &\equiv 1 \pmod{8}. \end{aligned}$$

Donc les seuls restes possibles sont

$$\boxed{0, 1, 4.}$$

4.8 Montrer que $n^2 \equiv 3 \pmod{8}$ est impossible

Comme $3 \notin \{0, 1, 4\}$, la congruence

$$n^2 \equiv 3 \pmod{8}$$

n'a pas de solution entière.

$$\boxed{n^2 \equiv 3 \pmod{8} \text{ n'a aucune solution dans } \mathbb{Z}.}$$

4.9 Résoudre $n^2 \equiv 1 \pmod{8}$

D'après le tableau précédent, cela se produit exactement lorsque n est impair.

$$\boxed{n^2 \equiv 1 \pmod{8} \iff n \text{ est impair.}}$$

Partie D – Synthèse : $x^2 + 7y^2 = 2026$

4.10 Pourquoi l'étude modulo 8 est pertinente

Le second membre vaut

$$2026.$$

Or

$$2026 = 8 \times 253 + 2,$$

donc

$$2026 \equiv 2 \pmod{8}.$$

Comme on connaît précisément les valeurs possibles d'un carré modulo 8, travailler modulo 8 est naturel et efficace.

$$\boxed{\text{Le modulo 8 est pertinent car les carrés } y \text{ ont très peu de valeurs possibles.}}$$

4.11 Montrer que l'équation n'a pas de solution

On réduit l'équation

$$x^2 + 7y^2 = 2026$$

modulo 8.

Comme

$$2026 \equiv 2 \pmod{8} \quad \text{et} \quad 7 \equiv -1 \pmod{8},$$

on obtient

$$x^2 - y^2 \equiv 2 \pmod{8}.$$

Or, d'après la partie C, x^2 et y^2 appartiennent à $\{0, 1, 4\}$ modulo 8.

Testons toutes les différences possibles :

$$0 - 0 = 0, \quad 0 - 1 \equiv 7, \quad 0 - 4 \equiv 4,$$

$$1 - 0 = 1, \quad 1 - 1 = 0, \quad 1 - 4 \equiv 5,$$

$$4 - 0 = 4, \quad 4 - 1 = 3, \quad 4 - 4 = 0 \pmod{8}.$$

Aucune de ces valeurs n'est congrue à 2 modulo 8.

Donc l'équation est impossible dans $\mathbb{Z}^2$.

$x^2 + 7y^2 = 2026$ n'admet aucune solution dans $\mathbb{Z}^2$.

Fin du corrigé